

Внешний курс. Блок 1

Безопасность и сети

Абронина Алиса Кирилловна

2026-05-15

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение заданий первого блока
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- Абронина Алиса Кирилловна

- Абронина Алиса Кирилловна
- НКАбд-01-24

- Абронина Алиса Кирилловна
- НКАбд-01-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Абронина Алиса Кирилловна
- НКАбд-01-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246717@rudn.ru

- Абронина Алиса Кирилловна
- НКАбд-01-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246717@rudn.ru
- <https://github.com/akabronina>

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Выполнение заданий первого блока внешнего курса.

Раздел 3

Выполнение заданий первого блока

Выполнение заданий первого блока

TCP - протокол транспортного уровня HTTPS

Выберите протокол прикладного уровня

Выберите один вариант из списка



Абсолютно точно.

- ☐ UDP
- ☐ TCP
- ☒ HTTPS
- ☐ IP

TCP - transmission control protocol - работает на транспортном уровне

На каком уровне работает протокол TCP?

Выберите один вариант из списка

 Правильно, молодец!

- ☒ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☐ Канальном
- ☐ Сетевом

Следующий шаг

Решить снова

В адресе IPv4 не может быть чисел больше 255

Выберите все корректные адреса IPv4

Выберите все подходящие ответы из списка



Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [странице](#) [сравнения](#) [решений](#).

☐ 421.0.15.19

☐ 43.12.256.7

☒ 90.11.90.22

☒ 25.198.0.15

Следующий шаг

Решить снова

DNS(Domain name server)-сервер, у которого обязательное условие - сопоставление сервером доменных имен доменного имени с IP-адресом называется разрешением имени и адреса

DNS сервер

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☒ сопоставляет IP адреса доменным именам
- ☐ сегментирует данные на транспортном уровне
- ☐ выбирает маршрут пакета в сети
- ☐ выполняет адресацию на хосте

Распределение протокол в модели TCP/IP: прикладной уровень, транспортный уровень, сетевой, уровень сетевого доступа

Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP

Выберите один вариант из списка

 Отлично!

- ☐ сетевой – прикладной – канальный – транспортный
- ☐ прикладной – транспортный – канальный – сетевой
- ☐ транспортный – сетевой – прикладной – канальный
- ☒ прикладной – транспортный – сетевой – канальный

Протокол http передает незашифрованные данные, а протокол https передает зашифрованные данные

Протокол http предполагает

Выберите один вариант из списка

 **Правильно, молодец!**

- ☐ передачу зашифрованных данных между клиентом и сервером
- ☒ передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде

Следующий шаг

Решить снова

https передает зашифрованные данные, одна из фаз - передача данных, другая должна быть рукопожатием

Протокол https состоит из

Выберите один вариант из списка

 Отлично!

- ☐ одной фазы аутентификации сервера
- ☒ двух фаз: рукопожатия и передачи данных
- ☐ двух фаз: аутентификация клиента и сервера и шифрования данных
- ☐ трех фаз: аутентификации клиента, аутентификация сервера, генерация общего ключа

TLS определяется и клиентом, и сервером, чтобы было возможно подключиться

Версия протокола TLS определяется

Выберите один вариант из списка

 Хорошие новости, верно!

- ☐ сервером
- ☐ клиентом
- ☒ и клиентом, и сервером в процессе "переговоров"
- ☐ провайдером клиента

Следующий шаг

Решить снова

Во время рукопожатия стороны только договариваются: кто они, какие алгоритмы использовать и как получить общий ключ. Само шифрование данных начинается после handshake

В фазе "рукопожатия" протокола TLS не предусмотрено

Выберите один вариант из списка



Всё получилось!

- ☐ формирование общего секретного ключа между клиентом и сервером
- ☐ аутентификация (как минимум одной из сторон)
- ☐ выбираются алгоритмы шифрования/аутентификации
- ☒ шифрование данных

Пароль обычно не хранят из соображений безопасности. IP-адрес хранит сервер, а не cookie

Куки хранят:

Выберите все подходящие ответы из списка

 Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [решений](#).

- ☒ id сессии
- ☐ пароль пользователя
- ☐ IP адрес
- ☒ идентификатор пользователя

Следующий шаг

Решить снова

Куки нужны для авторизации, персонализации, статистики и трекингаЮ но не влияют на качество соединения

Куки не используются для

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

- ☐ аутентификации пользователя
- ☐ персонализации веб-страниц
- ☐ отслеживания информации о пользователе
- ☐ сборе статистики посещаемости сайта
- ☒ улучшения надежности соединения

Сервер отправляет браузеру заголовок „Set-Cookie“

Куки генерируются

Выберите один вариант из списка



Верно.



клиентом



сервером

Следующий шаг

Решить снова

Да, на время ползования веб-сайтом. Они удаляются после закрытия сессии

Сессионные куки хранятся в браузере?

Выберите один вариант из списка

 Прекрасный ответ.

- ☒ Да, на время пользования веб-сайтом
- ☐ Да, на некоторое время, заданное в сервером
- ☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Цепочка обычно: охранный промежуточный вызодной

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка



Отличное решение!

☐ 2

☒ 3

☐ 4

Следующий шаг

Решить снова

Остальные узлы знают только соседей по цепочке

IP-адрес получателя известен

Выберите все подходящие ответы из списка



Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ охранному узлу
- ☐ промежуточному узлу
- ☒ отправителю
- ☒ выходному узлу

Для каждого узла создается свой ключ шифрования

Отправитель генерирует общий секретный ключ

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ только с охранном узлом
- ☐ с охранном и промежуточным узлом
- ☒ с охранном, промежуточным и выходным узлом
- ☐ с промежуточным и выходным узлом

Следующий шаг

Решить снова

Должен ли получатель использовать браузер Tor (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?

Выберите один вариант из списка



Хорошие новости, верно!



Нет



Да

Следующий шаг

Решить снова

Это стандарт беспроводной связи

Wi-Fi - это

Выберите один вариант из списка



Отлично!

- ☐ сокращение от "wireless fiber"
- ☒ технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11
- ☐ метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet
- ☐ метод подключения смартфона с глобальной сети Интернет

Следующий шаг

Решить снова

Вай фай относится к канальному уровню модели OSI

На каком уровне работает протокол WiFi?

Выберите один вариант из списка

 Прекрасный ответ.

- ☐ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☒ Канальном
- ☐ Сетевом

Следующий шаг

Решить снова

Устаревший протокол с легко взламываемым шифрованием

Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Выберите один вариант из списка



Здорово, всё верно.

- ☐ WPA
- ☒ WEP
- ☐ WPA2
- ☐ WPA3

Следующий шаг

Решить снова

Сначала устройство проходит проверку, потом включается шифрование

Данные между хостом сети (компьютером или смартфоном) и роутером

Выберите один вариант из списка



Отлично!

- ☒ передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств
- ☐ передаются в открытом виде
- ☐ передаются в зашифрованном виде
- ☐ передаются в открытом виде после аутентификации устройств

Следующий шаг

Решить снова

Для дома используется общий пароль. WPA2 Enterprise для организаций с сервером аутентификации

Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод

Выберите один вариант из списка

 Хорошие новости, верно!

- ☒ WPA2 Personal
- ☐ WPA2 Enterprise

Следующий шаг

Решить снова

Раздел 4

Выводы

В ходе выполнения первого блока узнала о работе базовых сетевых протоколов, куки сетей вай фай и браузера тор.